ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 14.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (9 pont)

1.	D		*1 pont*
2.	C		*1 pont*
3.	B		*1 pont*
4.	A		*1 pont*
5.	A		*1 pont*
6.	C	(B válasz is elfogadható)	*1 pont*
7.	C		*1 pont*
8.	A		*1 pont*
9.	B		*1 pont*

2. Esettanulmány (13 pont)

a) Az óceán elnyeli a szén-dioxidot. *1 pont*
Ezt felveszik a fitoplanktonok (növények). *1 pont*
Növény → állat → ürülék, illetve elpusztult élőlény, amely lesüllyed az óceán mélyére (vagy ezzel azonos értelmű megfogalmazás). *1 pont*

b) A növények a **fotoszintézis** során használják fel a szén-dioxidot. *1 pont*

c) ***m*(C)** = 4000 tonna / 100 000 = 0,0400 tonna = **40,0 kg** *1 pont*

d) $n(C) = 40000 \text{ g} / 12{,}0 \text{ g/mol} = 3333{,}3 \text{ mol}$
$n(CO_2) = n(C) = 3333{,}3 \text{ mol}$
$\boldsymbol{V(CO_2)} = 3333{,}3 \text{ mol} \cdot 24{,}5 \text{ dm}^3/\text{mol} = 81667 \text{ dm}^3 = \mathbf{81{,}7\ m^3}$ *3 pont*

e) Növeli az üvegházhatást, elősegíti a globális felmelegedést. *1 pont*

f) $CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$
vagy $CaCO_3 + H_2CO_3 = Ca(HCO_3)_2$ *2 pont*

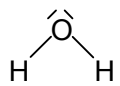
g) Nem helyes. *1 pont*
A szalpák valójában *csökkentik* a tenger CO_2-tartalmát azáltal, hogy átalakítják széngolyócskákká és az lesüllyed a tenger fenekére *1 pont*

Minden hasonló értelmű válasz elfogadható!

3. Táblázatos és elemző feladat (15 pont)

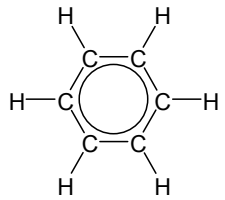
a)

1.



1 pont

2.



1 pont

3. dipólus (poláris)
4. apoláris
5. hidrogénkötés
6. diszperziós kölcsönhatás
7. folyadék
8. szilárd
9. gáz
10. gáz *4 pont*

A 3-10. kérdésekre adott bármely 2 helyes válasz: 1 pont

b) A ***B*** főzőpohár *1 pont*
a két folyadék nem elegyedik, mert eltérő a polaritásuk, *1 pont*
és a benzol sűrűsége kisebb, mint a vízé *1 pont*

c)

víz	**benzol**
kálium-nitrát	jód
nátrium-klorid	szén-tetraklorid

2 pont
2 anyag helyes besorolása: 1 pont

d) víz + klór: $H_2O + Cl_2 = HOCl + HCl$ *2 pont*
benzol + klór: $C_6H_6 + Cl_2 = C_6H_5Cl + HCl$ *2 pont*

4. Egyszerű választás (10 pont)

1. C *1 pont*
2. C *1 pont*
3. E *1 pont*
4. A *1 pont*
5. D *1 pont*
6. E *1 pont*
7. D *1 pont*
8. C *1 pont*
9. D *1 pont*
10. B *1 pont*

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (13 pont)

a) NaOCl - nátrium-hipoklorit *(csak a képlet is maximális pontszámot ér)* *2 pont*
klórgáz fejlődik (vagy sárgászöld, szúrós szagú gáz fejlődik) *1 pont*
b) $CH_3–CO–CH_3$ - aceton, dimetil-keton, propanon *(képlet és egy név 1–1 pont)* *2 pont*
propán-2-ol (izopropil-alkohol vagy a képlet) *1 pont*
$CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO = CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$
(összegképlettel is elfogadható) *1 pont*
c) pl. CH_3COOH - ecetsav *(képlet és név 1–1 pont)* *2 pont*
karboxilcsoport *1 pont*
d) pl. $C_6H_{12}O_6$ - glükóz (szőlőcukor) *(képlet és név 1–1 pont)* *2 pont*
pl. $R–CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = R–COOH + 2\ Ag + H_2O$
(a glükóz képletével felírva is elfogadható) *1 pont*

B) Számítási feladat (13 pont)

a) m(nátrium-perkarbonát) = 130 g · 0,242 = 31,46 g *1 pont*
$M(2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2) = 314$ g/mol *1 pont*
$n(2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2) = 31,46$ g / 314 g/mol = 0,100 mol *1 pont*
$n(O_2) = 1,5 \cdot n(2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2) = 0,150$ mol *1 pont*
$\boldsymbol{V(O_2)} = 0,150\ \text{mol} \cdot 24,5\ \text{dm}^3/\text{mol} = \mathbf{3,68\ dm^3}$ *1 pont*

b) $m(O_2) = 0,150\ \text{mol} \cdot 32,0\ \text{g/mol} = 4,80$ g *1 pont*
m(oldat) = $m(Na_2CO_3) + m$(víz) – $m(O_2)$ *1 pont*
m(víz) = 100 cm^3 · 1,00 g/cm^3 = 100 g,
m(oldat) = 130 g + 100 g – 4,80 g = 225,2 g *1 pont*
$m(Na_2CO_3) = 130 \cdot 0,098 = 12,74$ g *1 pont*
$n(Na_2CO_3) = 12,74$ g / 106 g/mol = 0,120 mol *1 pont*
$n(Na_2CO_3)$(össz) = $n(Na_2CO_3) + 2 \cdot n(2\ Na_2CO_3 \cdot 3\ H_2O_2) = 0,320$ mol *1 pont*
$m(Na_2CO_3)$(össz) = 0,320 mol · 106,0 g/mol = 33,92 g *1 pont*
az oldat tömeg%-a: $\frac{33,92}{225,2} \cdot 100 = 15,06$ %, azaz **15,1 %** *1 pont*

(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

6. Kísérletelemző feladat (15 pont)

a) Szájával lefele: ammónia, etin,
szájával felfele: hidrogén-klorid, szén-dioxid. *4 pont*
Indoklás a sűrűségviszonyokkal. *1 pont*

b) Ammónia: teljes mértékben elnyelődik,
etin: nem oldódik,
hidrogén-klorid: teljes mértékben elnyelődik,
szén-dioxid: részben oldódik. *4 pont*

c) Az ammónia vizes oldata lila / vörös / bíbor / ciklámen színű lesz, *1 pont*
a hidrogén-klorid vizes oldata színtelen marad, *1 pont*
a szén-dioxid vizes oldata színtelen marad. *1 pont*
Indoklás: a fenolftalein lúgos közegben lila / vörös / bíbor / ciklámen színű,
(semleges és savas közegben színtelen). *1 pont*
Az ammónia oldata lúgos, a HCl és a CO_2 oldata savas kémhatású. *1 pont*

d) Kormozó lánggal ég (az etin). *1 pont*

7. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) Az izotópok azonos rendszámú (protonszámú), de különböző tömegszámú (neutronszámú) atomok. ***1 pont***

$^{235}_{92}U$ és $^{236}_{92}U$ ***1 pont***

$^{235}_{92}U$: 92 proton, 143 neutron, $^{236}_{92}U$: 92 proton, 144 neutron ***1 pont***

b) $n(^{235}U) = 1{,}00\text{ g} / 235\text{ g/mol} = 4{,}26 \cdot 10^{-3}\text{ mol}$ ***1 pont***

$\boldsymbol{Q} = 4{,}26 \cdot 10^{-3}\text{ mol} \cdot (-1{,}90 \cdot 10^{10}\text{ kJ/mol}) = -8{,}09 \cdot 10^{7}\text{ kJ}$

Tehát **$8{,}09 \cdot 10^{7}$ kJ** hő szabadul fel. ***1 pont***

c) $V(C_8H_{18}) = 1{,}00\text{ dm}^3$, $m(C_8H_{18}) = 1000\text{ cm}^3 \cdot 0{,}703\text{ g/cm}^3 = 703\text{ g}$ ***1 pont***

$M(C_8H_{18}) = 114{,}0\text{ g/mol}$, $n(C_8H_{18}) = 703\text{ g} / 114{,}0\text{ g/mol} = 6{,}17\text{ mol}$ ***1 pont***

Az égés egyenlete: $C_8H_{18}(g) + 12{,}5\ O_2(g) = 8\ CO_2(g) + 9\ H_2O(f)$ ***1 pont***

$\Delta_r H = 8 \cdot \Delta_k H(CO_2(g)) + 9 \cdot \Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(C_8H_{18}(g))$ ***1 pont***

$\Delta_r H = -3152 - 2574 - (-209) = -5517\text{ kJ/mol}$

A felszabaduló hőmennyiség: $\boldsymbol{Q} = 6{,}17\text{ mol} \cdot 5517\text{ kJ/mol} =$ **$3{,}40 \cdot 10^{4}$ kJ** ***1 pont***

(Ha 1,00 l gázzal számolt:
1/24,5 mol → **225 kJ** adódik, ami teljes pontszámot ér.)

d) $\boldsymbol{V(C_8H_{18})} = (8{,}09 \cdot 10^{7}\text{ kJ} / 3{,}40 \cdot 10^{4}\text{ kJ}) \cdot 1{,}00\text{ dm}^3 = 2379\text{ dm}^3 =$ **$2{,}38 \cdot 10^{3}$ l** ***2 pont***

(A c) pontban kapott 225 kJ-lal számolva **360 ezer liter** benzin adódik.)

(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

8. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) Az alkén általános képlete: C_nH_{2n} ***1 pont***

A reakciótermék képlete: $C_nH_{2n}Br_2$ ***1 pont***

$M(C_nH_{2n}) = 12\text{ n} + 2\text{ n} = 14\text{n g/mol}$ ***1 pont***

$M(C_nH_{2n}Br_2) = 14\text{n} + 2 \cdot 79{,}9 = 14\text{n} + 159{,}8\text{ g/mol}$ ***1 pont***

$2{,}90 = \dfrac{14\text{n} + 159{,}8}{14\text{n}}$ ***1 pont***

$n = 6$ ***1 pont***

az alkén molekulaképlete: **C_6H_{12}** (hexén) ***1 pont***

(Bármely más helyes levezetés elfogadható!)

b) Az egyik izomer helyes felírása: ***1 pont***

a felírt izomer helyes elnevezése, ***1 pont***

a másik izomer helyes felírása: ***1 pont***

a felírt izomer helyes elnevezése. ***1 pont***

c) Például a ciklohexán szerkezete. ***1 pont***

Neve: ciklohexán ***1 pont***

Ha az a) részben helytelen az alkén képlete, de ennek megfelelő helyes izomerek, elnevezések szerepelnek, akkor a b) és c) részben járnak a megfelelő pontok.